

Exercice n°1 : Orientation du lanceur Ariane

La fusée Ariane 5 est composée d'un corps central CC à deux étages et deux propulseurs latéraux PG et PD (voir figure 1) :

- Le 1er étage, commun à tous les types de lancement, est appelé EPC comme Étage Principal Cryogénique, car il transporte de l'oxygène et de l'hydrogène liquides refroidis à des très basses températures. Ces fluides permettent d'alimenter le moteur cryogénique Vulcain situé en extrémité basse de cet étage. La tuyère de ce moteur est orientable suivant deux directions orthogonales et est refroidie en permanence par la circulation d'oxygène et d'hydrogène liquide ;
- La configuration du 2^{ème} étage, appelé EPS comme Étage Propulsif Stockable, peut varier selon la mission. Il contient le satellite ou les éléments à propulser ;
- De chaque côté du corps central CC à deux étages sont fixés les propulseurs PG et PD ou EAP comme Étages Accélérateurs à Poudre. Les tuyères TG et TD placées respectivement aux extrémités de ces deux EAP sont aussi orientables selon deux directions orthogonales. Allumés peu après le décollage, les deux EAP fonctionnent à pleine puissance pendant une durée de 130 secondes puis, lorsque leurs réservoirs sont vides, ils se détachent du corps central CC et retombent en mer où leurs carcasses sont ensuite récupérées.

Pour diriger la fusée, la force propulsive doit être orientée. La solution retenue consiste à orienter les tuyères plutôt qu'à dévier les jets des moteurs. Pour cela, deux vérins hydrauliques sont utilisés.

De façon à contrôler constamment le braquage des deux vérins asservis en position, deux servo-vérins hydrauliques sont utilisés (voir figure 1).

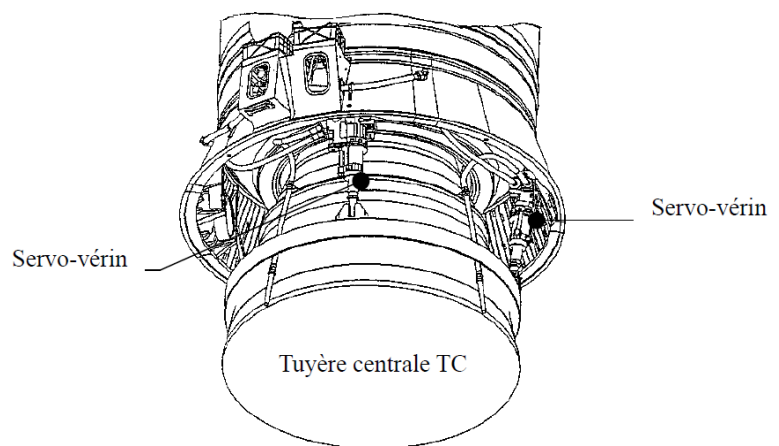


Figure 1 : Servo-vérins sur la tuyère centrale TC

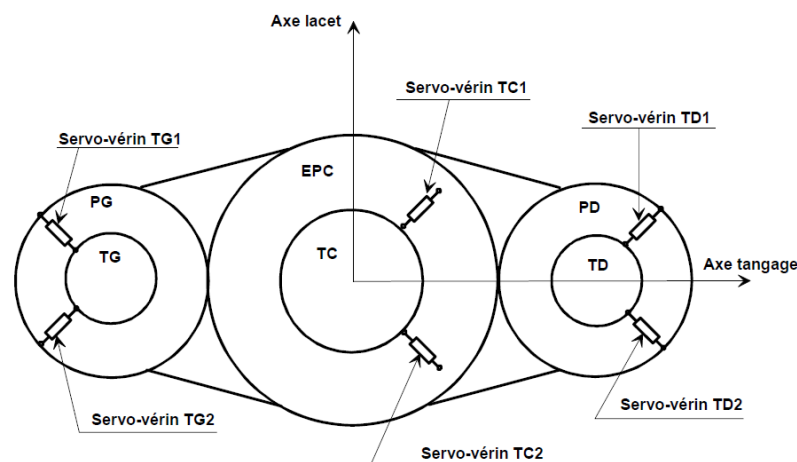
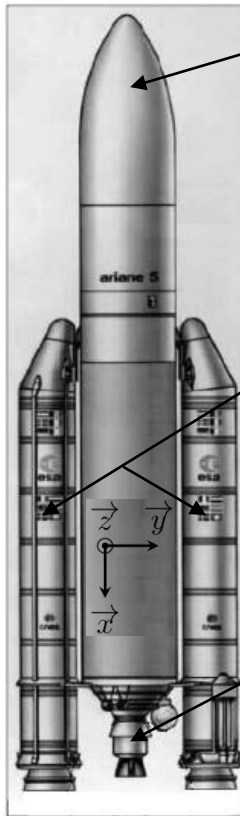


Figure 2 : Représentation des servo-vérins et des tuyères en vue de dessous



Corps central CC à deux étages

Le 1^{er} étage, ou EPC (étage principal cryogénique), est situé dans la partie basse de ce corps central ; la tuyère de cet étage est allumée avant le décollage et le reste jusqu'à la séparation des deux étages.

Le 2^{ème} étage, ou EPS (ensemble propulsif stockable), est situé dans la partie haute de ce corps central ; la tuyère de cet étage est allumée au moment de la séparation des deux étages.

Propulseurs latéraux PG et PD

Les deux EAP (étages à accélérateurs de poudre) latéraux sont utilisés au décollage pour apporter de la puissance au lanceur et sont ensuite largués lorsqu'ils sont vides. En extrémité du propulseur gauche, noté PG, se trouve la tuyère TG, orientable autour des directions $\vec{y}$ et $\vec{z}$ de $\pm 6^\circ$. En extrémité du propulseur droit, noté PD, se trouve la tuyère TD, orientable autour des directions $\vec{y}$ et $\vec{z}$ de $\pm 6^\circ$.

Moteur Vulcain et sa tuyère centrale TC

La tuyère centrale TC du moteur Vulcain du 1^{er} étage du corps central CC est située en extrémité basse de ce corps. Elle est orientable autour des axes $\vec{y}$ et $\vec{z}$ de $\pm 7^\circ$.

Figure 3 : Étages d'Ariane 5

Pour obtenir un braquage de la fusée suivant l'axe de lacet, l'axe de tangage ou l'axe de roulis, il est nécessaire de piloter les servo-vérins TC1, TC2, TD1, TD2, TG1 et TG2.

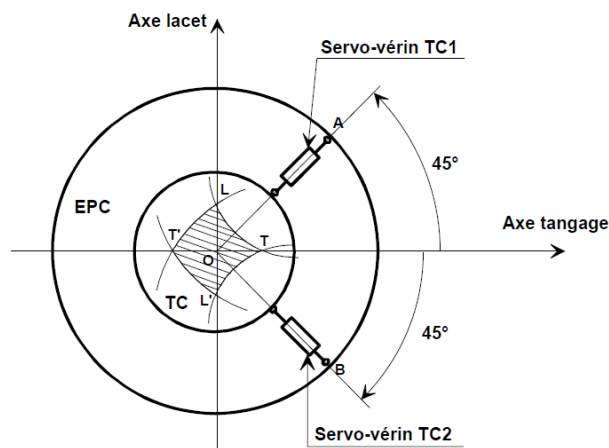


Figure 4 : Tuyère centrale TC et servo-vérin représentés à mi-course

Une étude fréquentielle, non demandée dans ce sujet, montre que les fréquences de la loi de pilotage de la fusée doivent être faibles.

L'objectif de ce TD est de mettre en évidence le risque de résonance à basse fréquence du système d'orientation d'une tuyère, réalisée avec deux servo-vérins hydrauliques, et d'analyser la solution retenue pour limiter l'amplitude de la résonance.

Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Orienter la tuyère	Écart en régime permanent à une réponse en échelon	Nul
	Temps de réponse à 5%	< 0,15 s
	Marge de gain	6 dB min
	Marge de phase	45° min

Extrait du C.d.C.F

Pour cette étude, le modèle simplifié de comportement utilisé pour un servo-vérin déplaçant une charge de masse M est représentée sur la figure 5 ci-après.

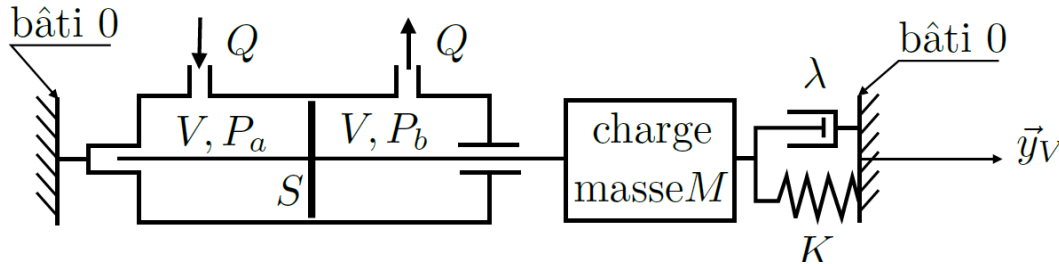


Figure 5 : Modèle d'un servo-vérin

Les caractéristiques du servo-vérin et du fluide utilisé sont : S la surface utile du vérin et B le module de compressibilité du fluide. Soit $y(t)$ la position de la charge par rapport à la position d'équilibre obtenue en l'absence de pression. La variation $\Delta y(t)$ étant petite, on peut faire les hypothèses suivantes :

- les volumes des deux chambres du vérin sont identiques et égaux à V ;
- les débits entrant et sortant sont identiques et égaux à Q .

La charge de masse M est liée au bâti par un ressort de raideur K et un amortisseur de coefficient λ .

L'étude hydraulique du servo-vérin et notamment l'étude des débits de compressibilité et de déformation nous permet d'écrire :

$$Q(t) = S \cdot \dot{y}(t) + \frac{V}{2 \cdot B} \cdot \dot{P}(t)$$

avec $P(t) = P_a(t) - P_b(t)$

L'étude mécanique de la charge nous permet d'écrire :

$$M \cdot \ddot{y}(t) = P(t) \cdot S - K \cdot y(t) - \lambda \cdot \dot{y}(t)$$

Le débit Q est commandé par un servo-distributeur (association d'une servo-valve et d'un distributeur), non représenté ici et de fonction de transfert K_s . La représentation sous forme de schéma-blocs du servo-vérin asservi en position est donnée sur la figure 6 ci-dessous avec $K_b = 1$.

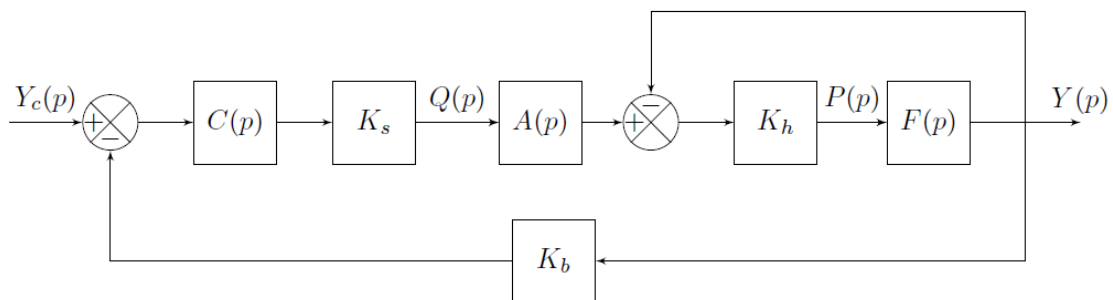


Figure 6 : Schéma-blocs d'un servo-vérin

Dans ce schéma-blocs, $Y_c(p)$ est la transformée de Laplace de la consigne de position $y_c(t)$ du servo-vérin.

Question n°1 : La première étude est menée avec $C(p) = 1$. Déterminer les fonctions de transfert $A(p)$, $F(p)$ et le gain K_h .

Sur l'annexe 1 sont tracés différents diagrammes du servo-vérin asservi en position :

- Diagramme de Bode en gain de la fonction de transfert en boucle fermée ;
- Réponse indicielle (entrée unitaire) de la fonction de transfert en boucle fermée ;
- Diagramme de Bode en boucle ouverte.

Question n°2 : À partir de ces diagrammes et sachant que le numérateur de la fonction de transfert en boucle fermée est un gain pur, identifier l'ordre du système en boucle fermée, sa classe, son gain statique et déterminer sa fréquence de résonance. Justifier vos réponses.

Question n°3 : Vérifier si tous les critères de l'extrait du C.d.C.F sont respectés si $C(p) = 1$. Justifier vos réponses.

Le système est corrigé par un dispositif appelé filtre réjecteur. La pulsation propre du filtre réjecteur a été calée sur la pulsation de résonance ω_R du système non corrigé.

La fonction de transfert du correcteur est :

$$C(p) = \frac{p^2 + 2 \cdot z_1 \cdot \omega_R \cdot p + \omega_R^2}{p^2 + 2 \cdot z_2 \cdot \omega_R \cdot p + \omega_R^2}$$

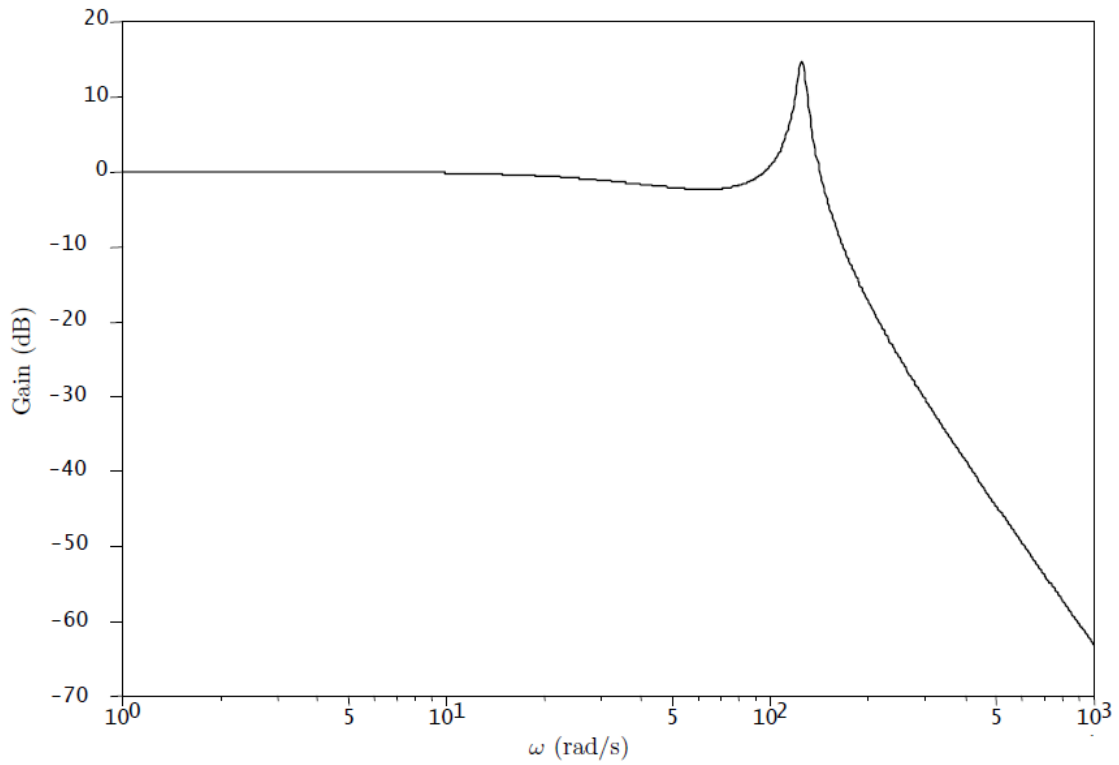
Où z_1 et z_2 sont des coefficients d'amortissement positifs et inférieurs à $\sqrt{2}/2$ avec $z_1 < z_2$.

Question n°4 : Donner l'allure du diagramme de Bode réel en gain du correcteur.

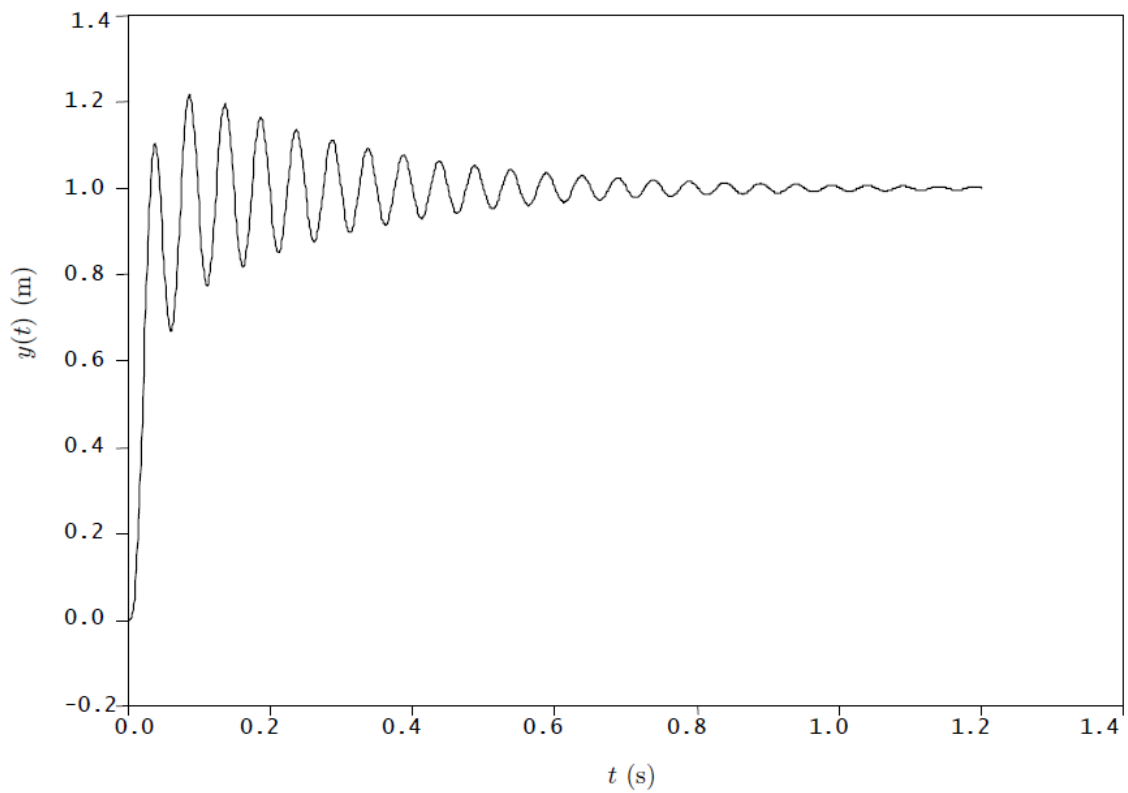
Question n°5 : Conclure quant au respect des critères du cahier des charges définis précédemment. En fonction des diagrammes de Bode fournis, préciser l'apport de ce correcteur.

ANNEXE 1

Diagramme de Bode en gain de la fonction de transfert en boucle fermée si $C(p)=1$:

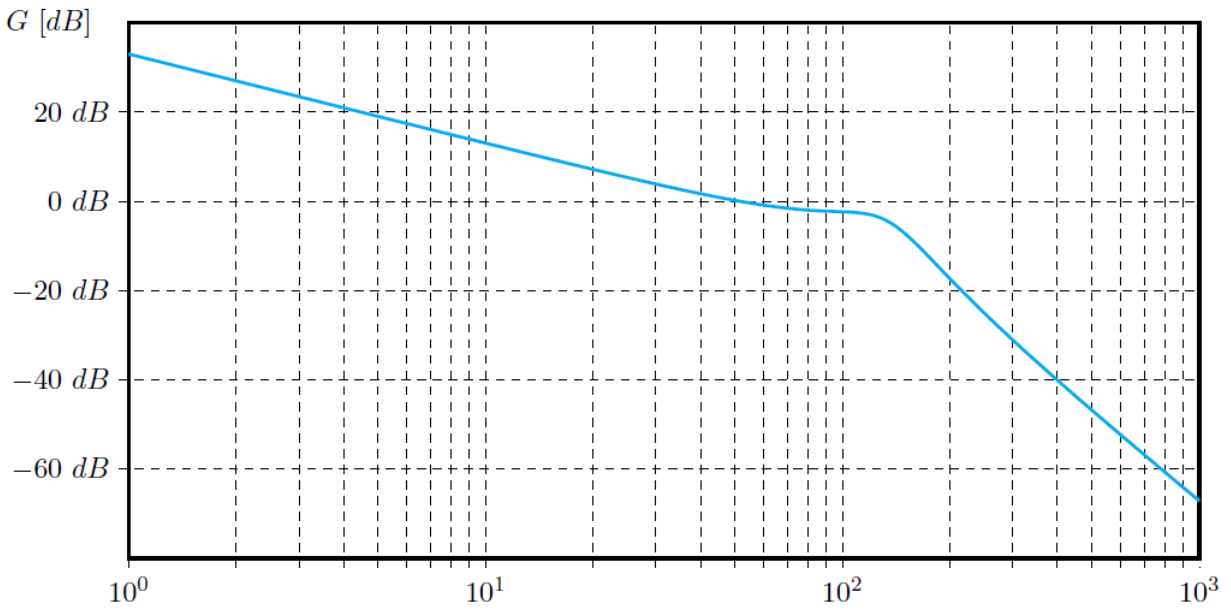


Réponse indicielle (entrée unitaire) de la fonction en boucle fermée si $C(p)=1$:

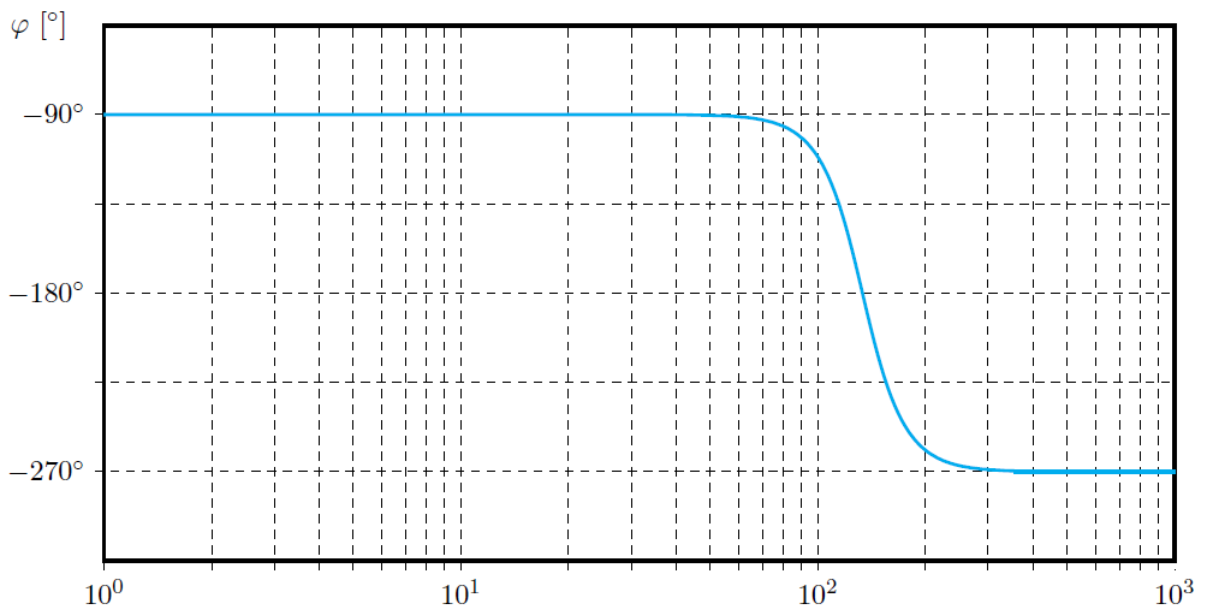


ANNEXE 1 (suite)

Diagrammes de Bode en gain et en phase de la fonction de transfert en boucle ouverte si $C(p)=1$



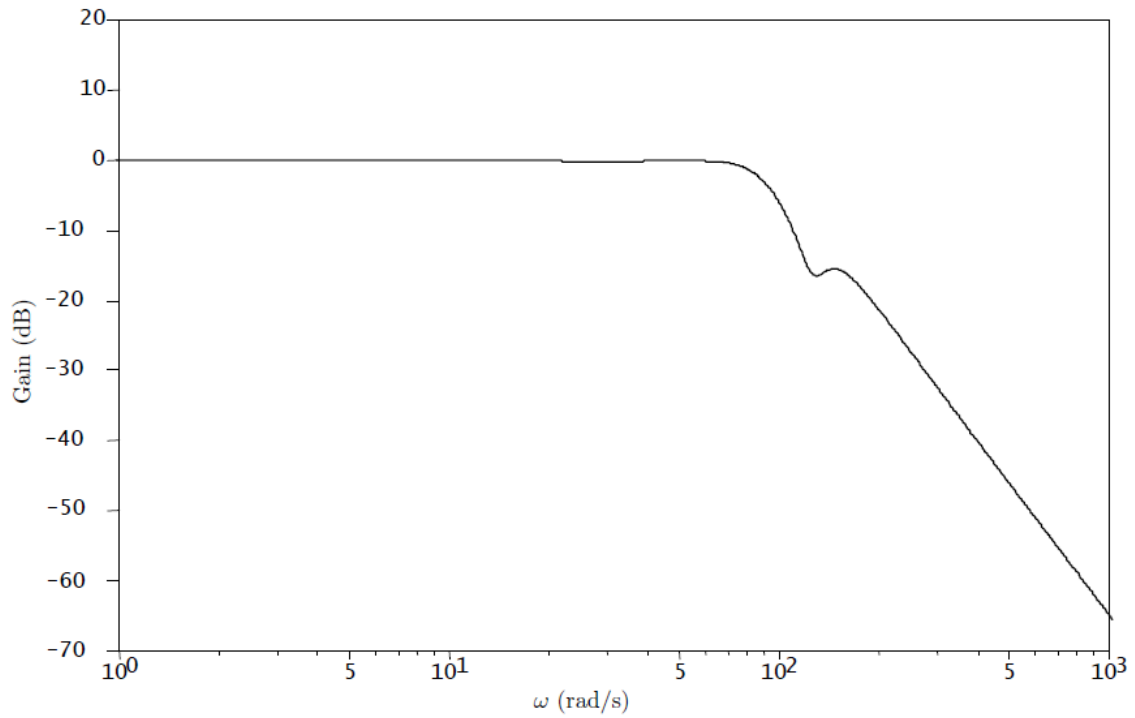
(a) Gain



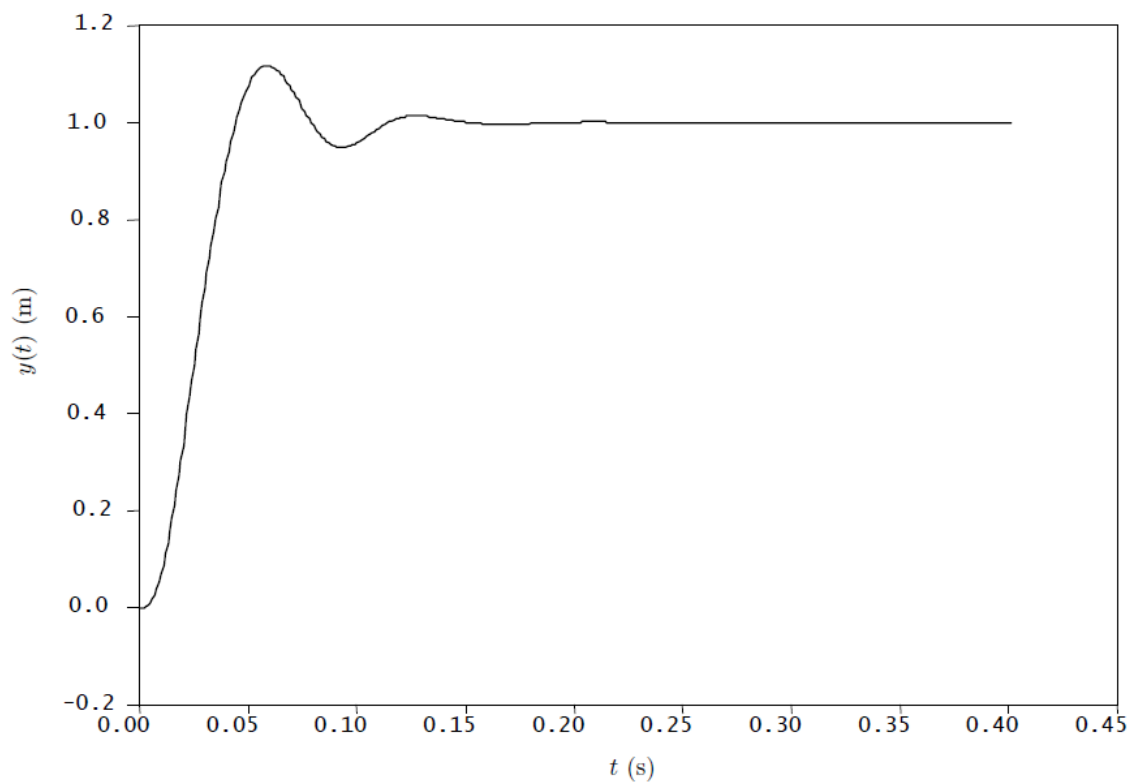
(b) Phase

ANNEXE 2

Diagramme de Bode en gain de la fonction de transfert en boucle fermée du système corrigé :

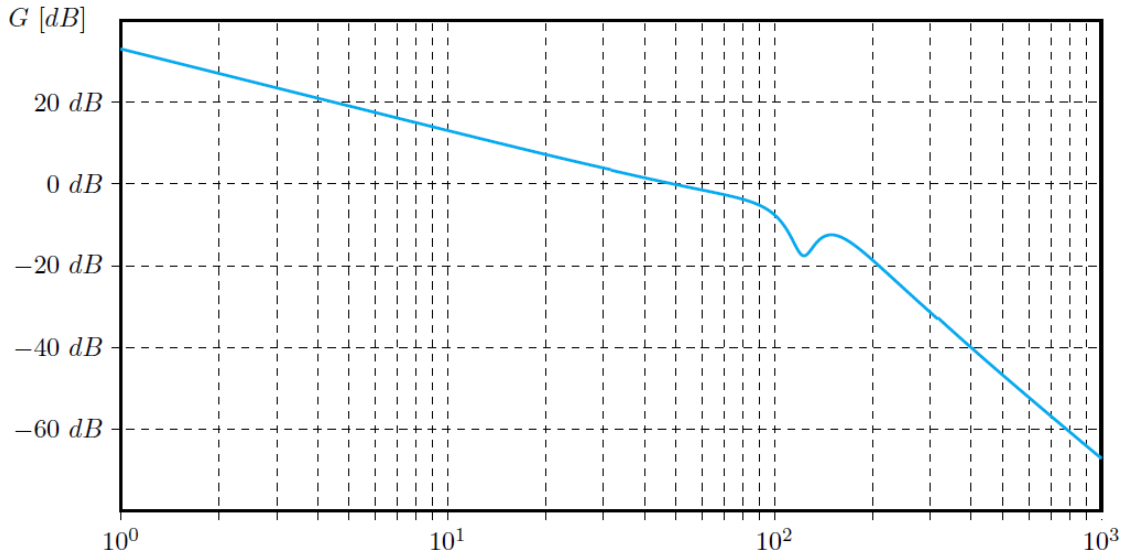


Réponse indicielle (entrée unitaire) de la fonction de transfert en boucle fermée du système corrigé :

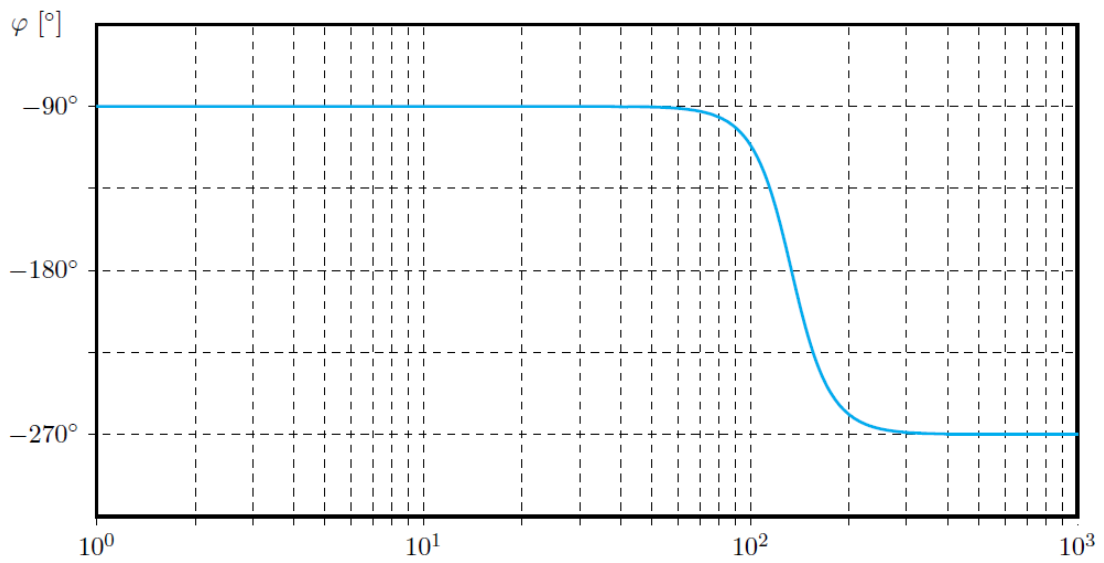


ANNEXE 2 (suite)

Diagrammes de Bode en gain et en phase de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé :



(c) Gain



(d) Phase

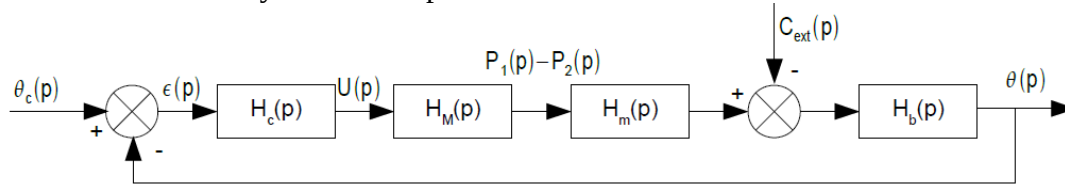
Exercice n°2 : Bras de robot à muscles artificiels

On s'intéresse à un bras de robot à muscles artificiels, qui permet de manipuler des produits dangereux.

Les mouvements de rotation de chaque partie du bras fonctionnent de la manière suivante : un calculateur pilote en tension une servovalve pour imposer une pression d'air dans les muscles artificiels. Ceux-ci se contractent ou s'allongent en conséquence et provoquent la rotation du bras.



Le schéma-bloc du système est représenté ci-dessous :



Extrait du cahier des charges fonctionnelles :

Exigence	Critère	Valeur
Id1 : Assurer un mouvement de rotation du bras.	Marge de gain	3 dB min
	Marge de phase	45° min
	Erreur en régime permanent pour une entrée en échelon	Nulle

Le comportement du bras est régi, autour du point de fonctionnement, par les équations suivantes :

$$C_m(t) - C_{ext}(t) = I_e \cdot \ddot{\theta}(t)$$

$$C_m(t) = K_4 \cdot (p_1(t) - p_2(t)) - K_5 \cdot \theta(t) - K_7 \cdot \dot{\theta}(t)$$

Question n°1 : Déterminer les fonctions de transfert $H_m(p)$ et $H_b(p)$.

Comportement de la servovalve : le comportement de la servovalve est régi, autour du point de fonctionnement, par le diagramme de Bode du document réponse DR1.

Question n°2 : Justifier qu'une modélisation du premier ordre est convenable pour la bande de pulsations ω appartenant à $[0 ; 25 \text{ rad.s}^{-1}]$. Identifier sur le document réponse DR1 les paramètres K_M et T_M définissant alors la fonction $H_M(p)$.

Étude de la stabilité : on se place dans le cas où $H_c(p) = K$. La fonction de transfert en boucle ouverte est alors notée $H_{BO1}(p)$.

Question n°3 : Exprimer $H_{BO1}(p)$ sous la forme $H_{BO1}(p) = K_{BO1} \cdot \frac{1}{1+T_M \cdot p} \cdot \frac{1}{1+\frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$.

Identifier K_{BO1} , ξ et ω_0 en fonction de K , K_4 , K_M , K_5 , K_7 et I_e .

Les valeurs numériques sont $T_M = 60 \text{ ms}$, $K_M = 0,25 \text{ bar.V}^{-1}$, $I_e = 0,5 \text{ kg.m}^2$, $K_4 = 4 \text{ N.m.bar}^{-1}$, $K_5 = 5 \text{ N.m.rad}^{-1}$, $K_7 = 0,8 \text{ N.m.s.rad}^{-1}$.

Les diagrammes de Bode de $H_{BO1}(p)$ sont tracés sur le document réponse DR2 pour $K = K_1 = 1 \text{ V.rad}^{-1}$.

Question n°4 : Tracer en superposition les diagrammes asymptotiques. Indiquer si l'asservissement est stable pour $K = K1 = 1 \text{ V.rad}^{-1}$.

Question n°5 : Déterminer graphiquement la valeur de ω_c où la marge de phase pourra valoir 45° .

Question n°6 : Déterminer graphiquement la valeur de K_{BO1} et donc de $K = K2$ qui assure une marge de phase de 45° .

Étude de la précision :

Question n°7 : Déterminer la précision du système pour un échelon de position $\theta_c(t) = \theta_0 \cdot u(t)$ avec $\theta_0 = 1 \text{ rad}$ pour $K = 1 \text{ V.rad}^{-1}$ (le couple extérieur est nul).

Question n°8 : Confirmer, à l'aide de la réponse temporelle du document réponse DR2, le résultat de la question précédente.

Question n°9 : Déterminer l'influence d'une perturbation de couple extérieur en échelon C_{ext} sur la réponse du système (l'entrée en position est nulle).

Performances de l'asservissement avec correction proportionnelle intégrale : On se place dans le cas où $H_c(p) = K \cdot \frac{1+T_1 \cdot p}{T_1 \cdot p}$ avec $T_1 = 1,43 \text{ s}$. La fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement est maintenant notée $H_{BO2}(p)$.

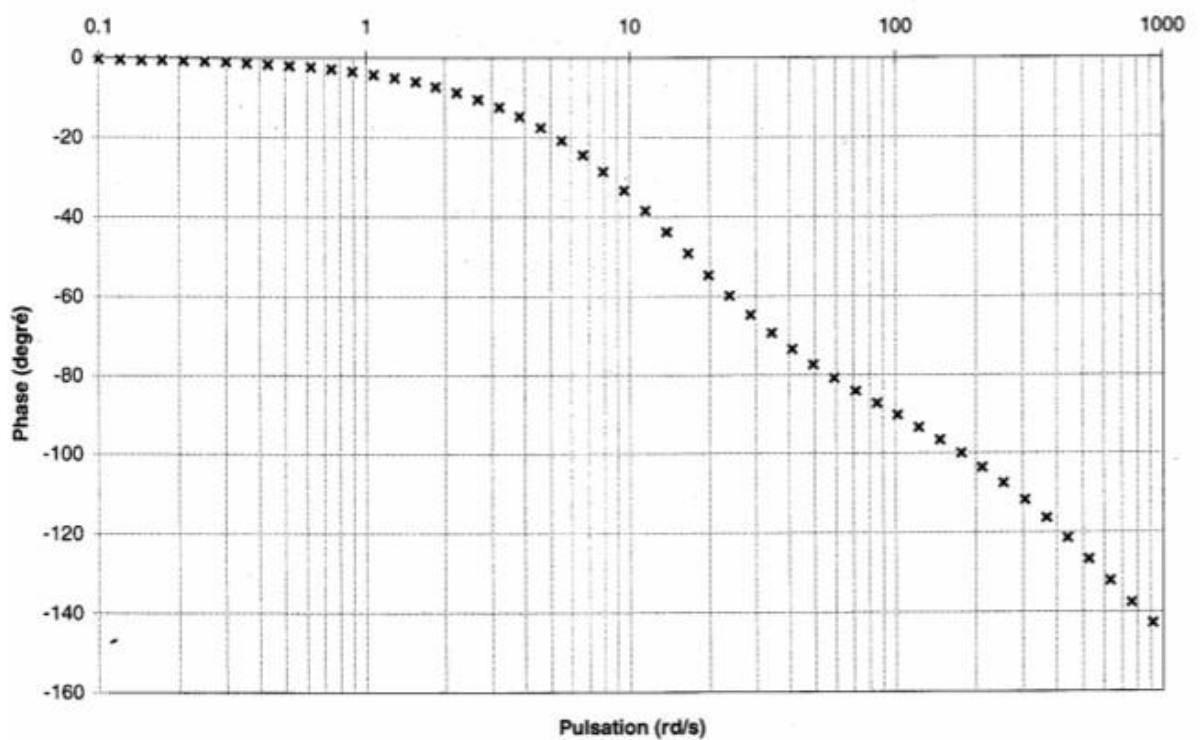
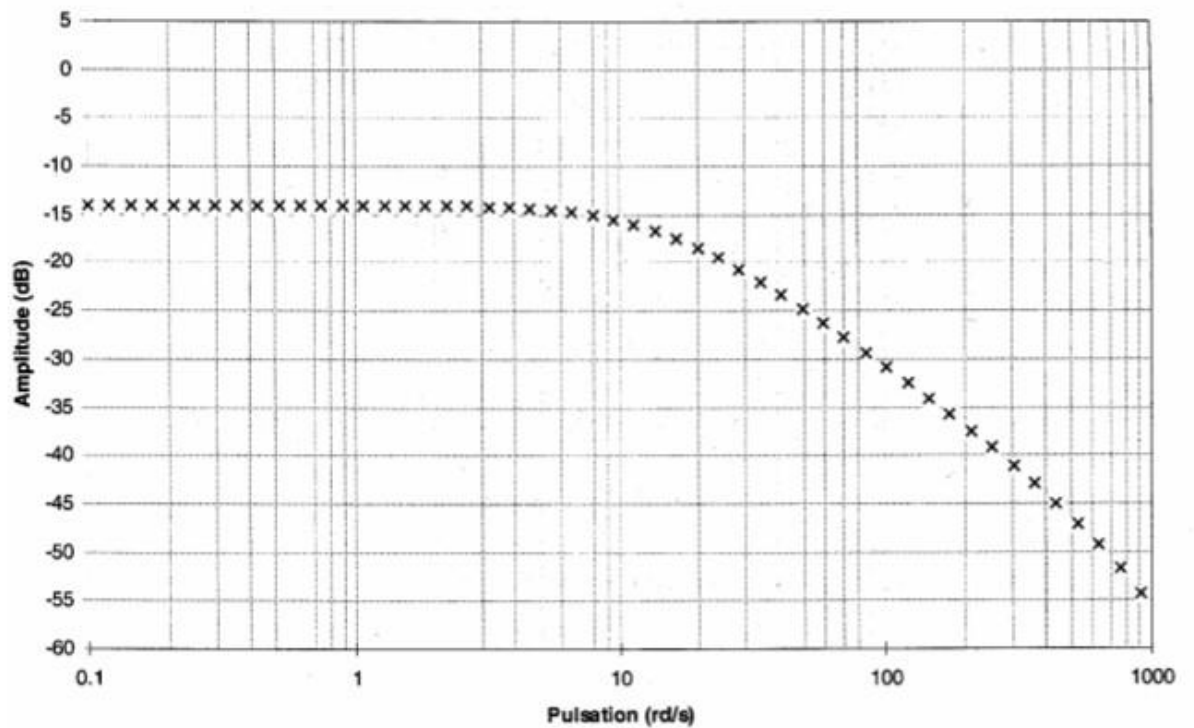
Question n°10 : Compléter sur le document réponse DR2 l'allure des diagrammes de Bode de $H_{BO2}(p)$ pour $K = 1 \text{ V.rad}^{-1}$. Justifier que l'asservissement est toujours stable.

Question n°11 : Déterminer graphiquement les valeurs des marges de gain et marge de phase.

Question n°12 : Valider le choix de ce correcteur vis-à-vis des critères de stabilité et de précision.

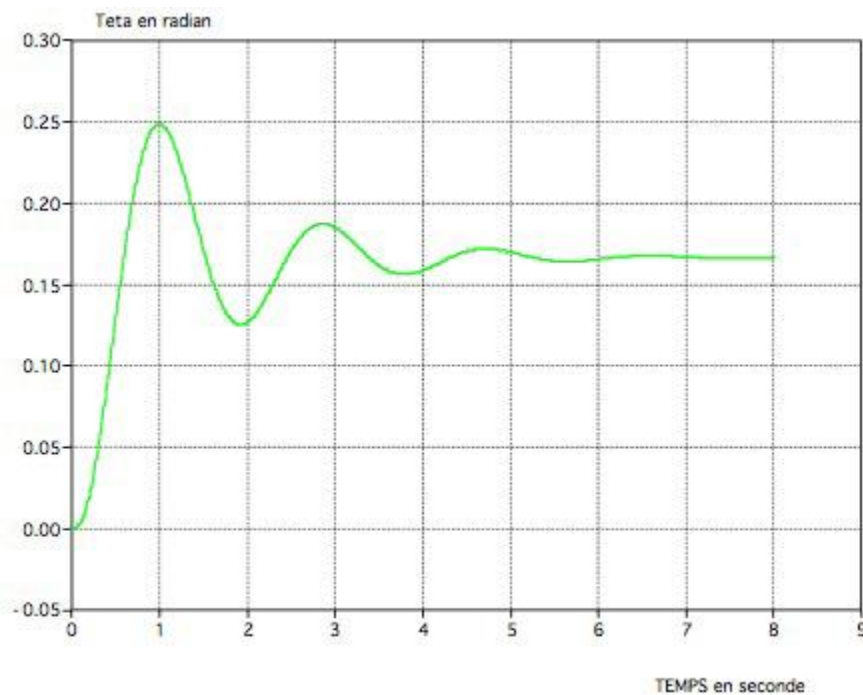
Document réponse DR1

La pression est exprimée en bars.



Réponse harmonique du modulateur

Document réponse DR2



Réponse indicielle $\theta(t)$ pour $\theta_c(t) = 1rd$ avec $K = 1V/rad$

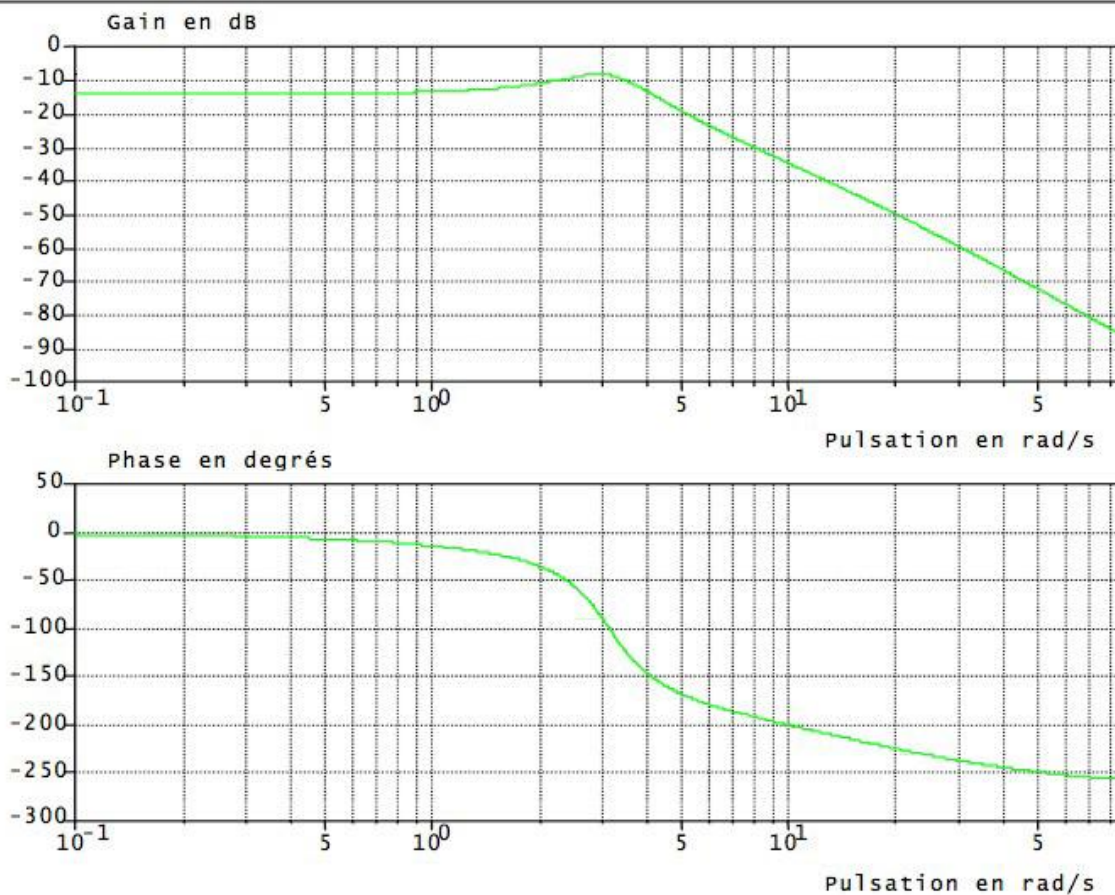


Diagramme de Bode $H_{BOI} = \frac{\theta(p)}{\theta_c(p) - \theta(p)}$ pour $K = 1V/rad$

Exercice n°3 : Actionneur hydraulique

Les actionneurs convertissent une énergie en énergie mécanique. Leur présence est indispensable lorsqu'il est nécessaire d'avoir un mouvement. Il est donc évident que leur comportement joue un rôle important dans la réponse d'un système. Afin de prévoir cette réponse, la modélisation de l'actionneur est une nécessité.

Un vérin convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Il est formé de deux chambres 1 et 2, séparées par un piston, de section S . L'étanchéité est quasi parfaite entre les deux chambres. Le piston est solidaire d'un chariot, de masse M , dont le déplacement est repéré par x . Le frottement entre le chariot et le bâti est visqueux (coefficient μ).



La circulation du fluide, supposé incompressible, est assurée par une servovalve dont le débit volumique q est proportionnel au courant de réglage i : $q = k i$. On note p_i la pression dans la chambre i à l'instant t . Le débit de fuite q_f (très faible) entre les chambres 1 et 2 est modélisé par la loi des écoulements laminaires : $q_f = R \cdot (p_1 - p_2)$. La force exercée par le fluide sur le piston est notée $F(t)$.

$S = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, $M = 10^3 \text{ kg}$, $\mu = 2,5 \cdot 10^4 \text{ N.s.m}^{-1}$, $k = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, $R = 25,6 \cdot 10^{-10} \text{ U.S.I.}$

Le cahier des charges fonctionnel du système est le suivant :

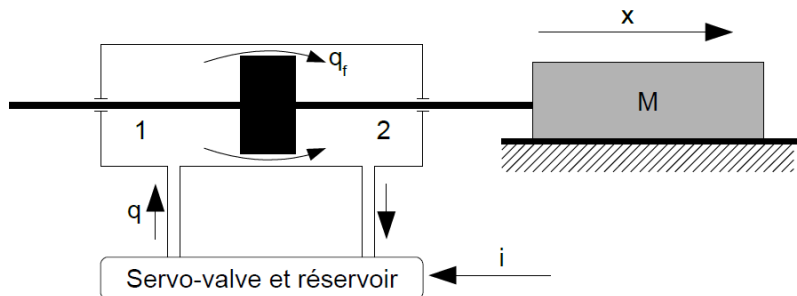
Exigence	Critère	Valeur
Id1 : Convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique (translation)	Vitesse de la masse de 1 tonne	100 mm.s^{-1}
	Erreur de trainée	10 mm maxi
	Stabilité	Marge de phase de 40° mini

La modélisation du système donne les équations entre les différentes quantités :

$$q(t) = q_f(t) + S \cdot \frac{dx(t)}{dt}$$

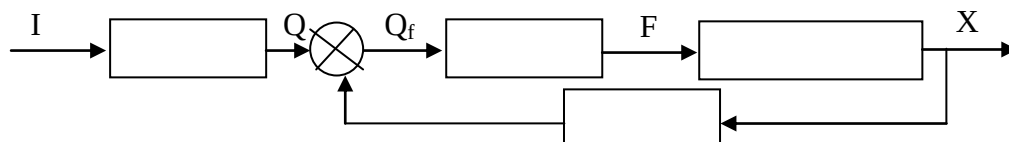
$$F(t) = \frac{S}{R} \cdot q_f(t)$$

$$M \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = F(t) - \mu \cdot \frac{dx(t)}{dt}$$



Question n°1 : Expliquer comment ces équations ont été obtenues.

Question n°2 : Compléter les schéma-blocs suivant :



Question n°3 : Déterminez la fonction de transfert de ce système : $H(p)$. Calculer numériquement le gain K et la constante de temps τ (préciser les unités).

Prédiction de la performance : on soumet le système à un échelon d'intensité I_0 .

Question n°4 : Calculer la vitesse de la masse en régime établi.

Question n°5 : Déterminer la réponse $x(t)$ en fonction de K , I_0 et τ et retrouver la vitesse de la masse en régime permanent.

Amélioration des performances : on asservit la position de la masse. Un capteur fournit une tension v_x proportionnelle à x : $v_x = a.x$ avec $a = 100 \text{ V.m}^{-1}$. Cette tension est comparée à une tension de référence $v_{\text{ref}} = a.x_{\text{ref}}$. Le courant de réglage est fourni par un amplificateur transducteur dont la tension d'entrée est transformée selon la loi $i = A.(v_{\text{ref}} - v_x)$, avec A nombre réglable.

Question n°6 : Réaliser le schéma-bloc de l'asservissement.

$$\text{On donne } H(p) = \frac{X(p)}{I(p)} = \frac{3,1 \cdot 10^{-3}}{p \cdot (1 + 2 \cdot 10^{-2} \cdot p)}$$

Question n°7 : Exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte.

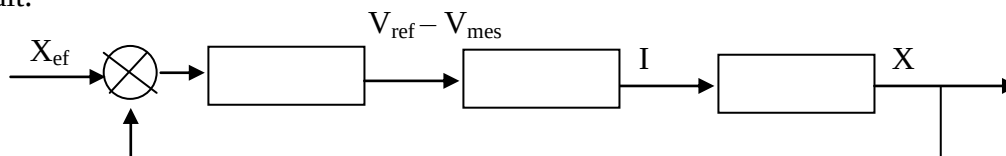
Question n°8 : Déterminer la valeur de A pour satisfaire le critère de stabilité du cahier des charges.

Pour la suite du sujet, on prendra $A = 40 \text{ A.V}^{-1}$.

Question n°9 : Déterminer la marge de phase et indiquer si le critère de stabilité est satisfait.

Question n°10 : Déterminer la pulsation propre non amortie, le coefficient d'amortissement et le temps de réponse du système.

Question n°11 : Déterminer si le critère d'erreur de trainée du cahier des charges est satisfait.



Exercice n°4 : Turbine de barrage hydroélectrique

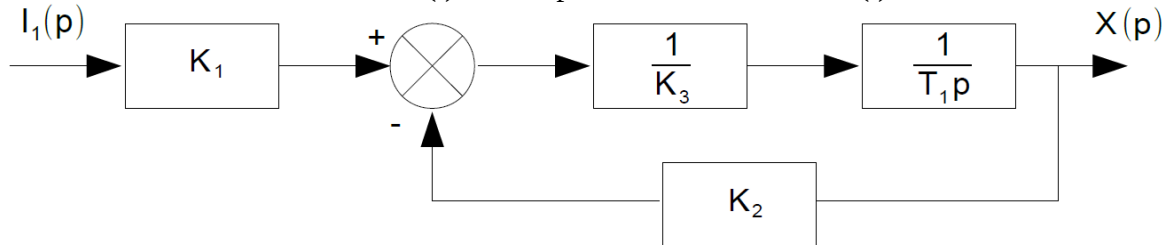
On s'intéresse à un barrage hydroélectrique qui est équipé de turbines dites à réaction. Chaque turbine convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique de rotation qui est ensuite convertie en énergie électrique par un alternateur. L'eau descend dans une canalisation terminée par une vanne et arrive dans une tuyère. Cette tuyère est équipée de pales orientables par des servomoteurs (commandés par des servovalves). Ces pales orientent le flux d'eau sur les aubes de la turbine suivant différentes incidences, ce qui permet de faire varier sa vitesse de rotation. Les performances attendues sur la rotation de ces pales sont les suivantes :



Critères	Niveaux
Écart statique	Nul
Marge de phase	45°

Étude des premier et second étages de la servovalve

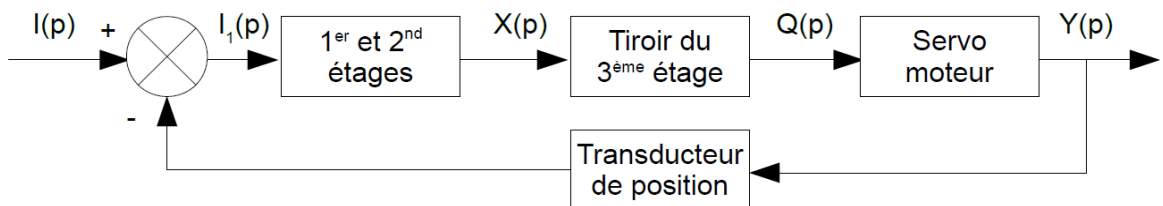
L'étude dynamique de la servovalve permet d'obtenir la modélisation fonctionnelle suivante entre le courant de commande $i(t)$ et le déplacement de la valve $x(t)$:



Question n°1 : Montrer que la fonction de transfert $G_1(p)$ entre $I_1(p)$ et $X(p)$ peut être définie par : $G_1(p) = \frac{K}{1+T \cdot p}$. Identifier K et T aux données du problème. Donner l'allure de la réponse indicielle et le temps de réponse à 5% de cette fonction de transfert (vous préciserez sur la courbe un maximum de caractéristiques).

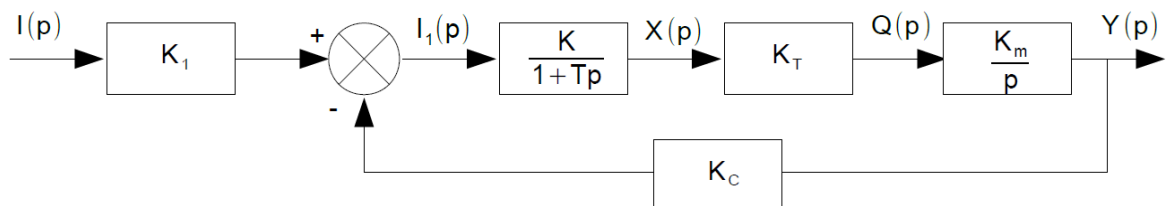
Étude de l'ensemble servovalve-servomoteur

La structure de l'ensemble servovalve-servomoteur est la suivante :



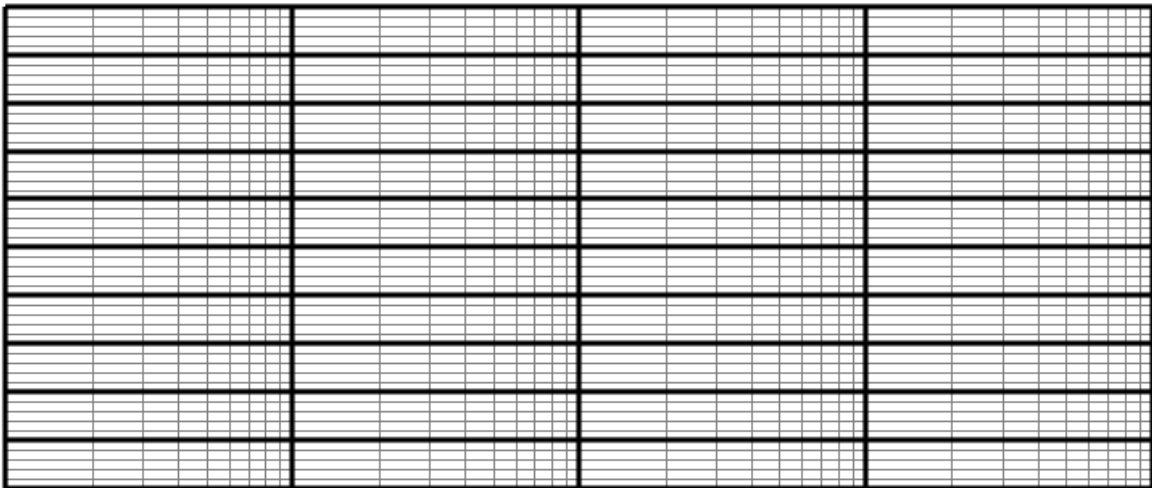
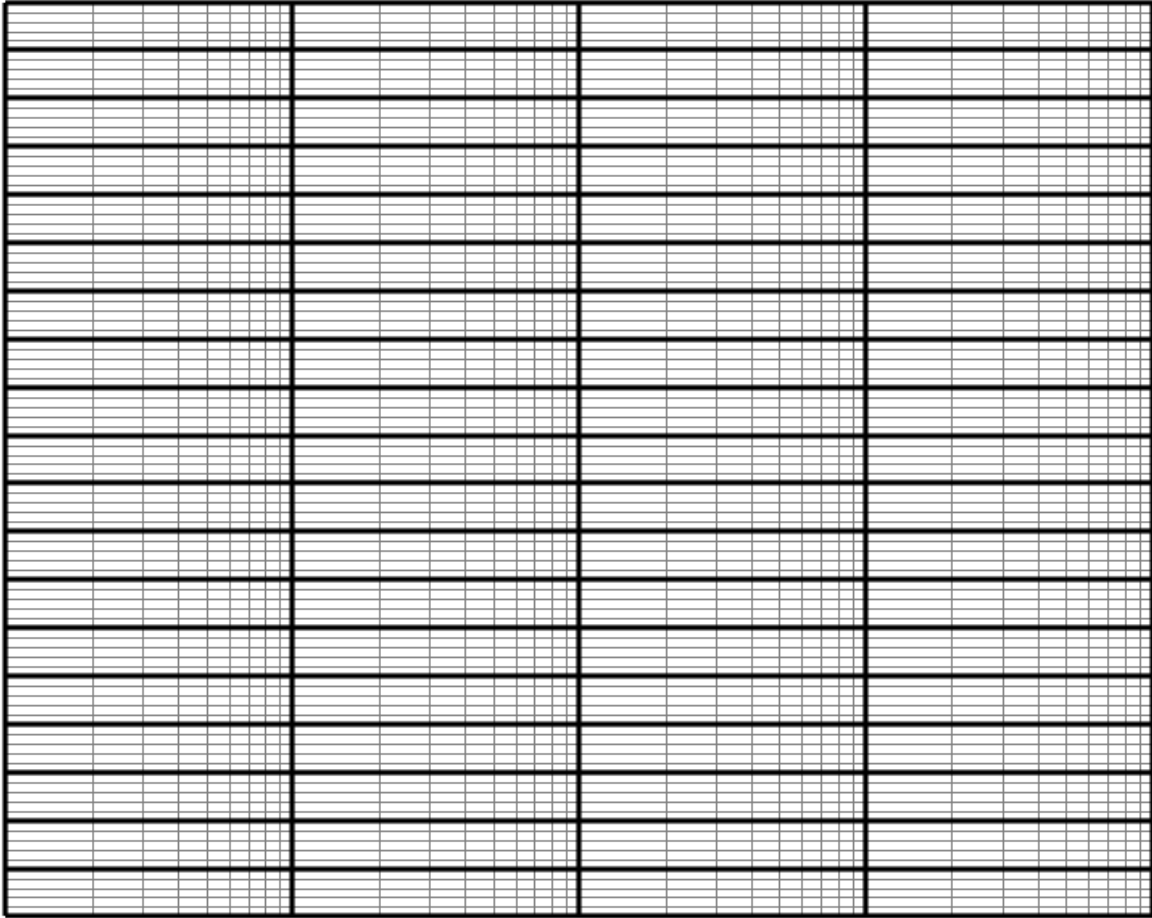
La fonction de transfert du tiroir du troisième étage est équivalente à un gain. La fonction de transfert du transducteur est équivalente à un gain. La fonction de transfert du servomoteur s'écrit : $G_2(p) = \frac{K_m}{p}$.

La modélisation de l'ensemble devient :



Question n°2 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de cet ensemble. On notera pour simplifier $K_4 = K \cdot K_T \cdot K_m \cdot K_c$.

Question n°3 : Tracer la courbe de réponse en fréquence dans le plan de Bode ($K_4 = 0,5 \text{ s}^{-1}$ et $T = 0,5 \text{ s}$). Le système est-il stable ? Placer graphiquement la marge de phase, les valeurs particulières pour ω tend vers 0, $\omega = 1/T$ et ω tend vers $+\infty$. Déterminer la valeur de la marge de gain.



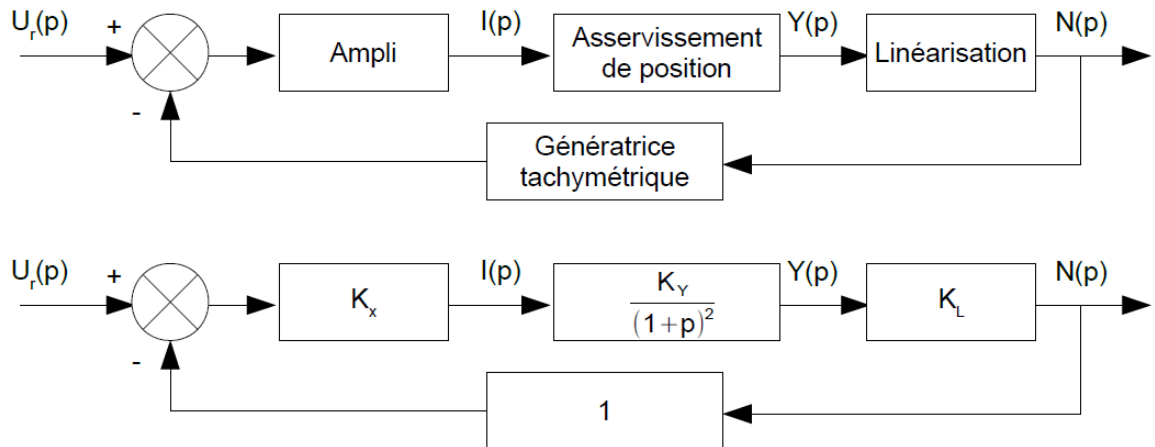
Question n°4 : Déterminer l'écart statique et l'écart de trainage.

Question n°5 : Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée entre $I(p)$ et $Y(p)$. Identifier le coefficient d'amortissement et la pulsation propre non amortie. Effectuer l'application numérique pour : $K_4 = 0,5 \text{ s}^{-1}$ et $T = 0,5 \text{ s}$.

Question n°6 : Représenter l'allure de la réponse indicielle (préciser les pentes, asymptotes et valeurs caractéristiques).

Asservissement en rotation

La rotation $N(t)$ des pales est asservie sur la tension de commande $u_r(t)$ selon l'architecture suivante :

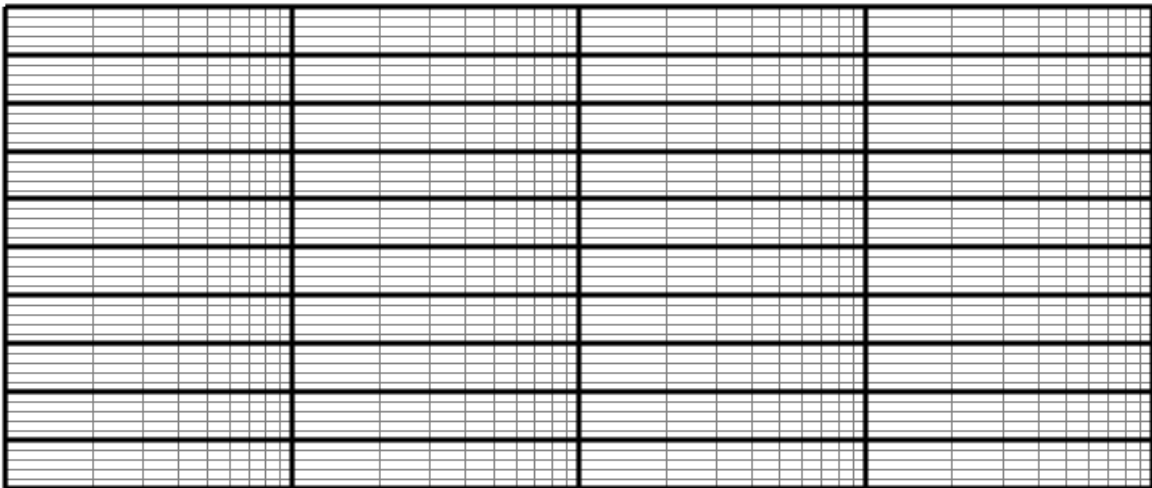
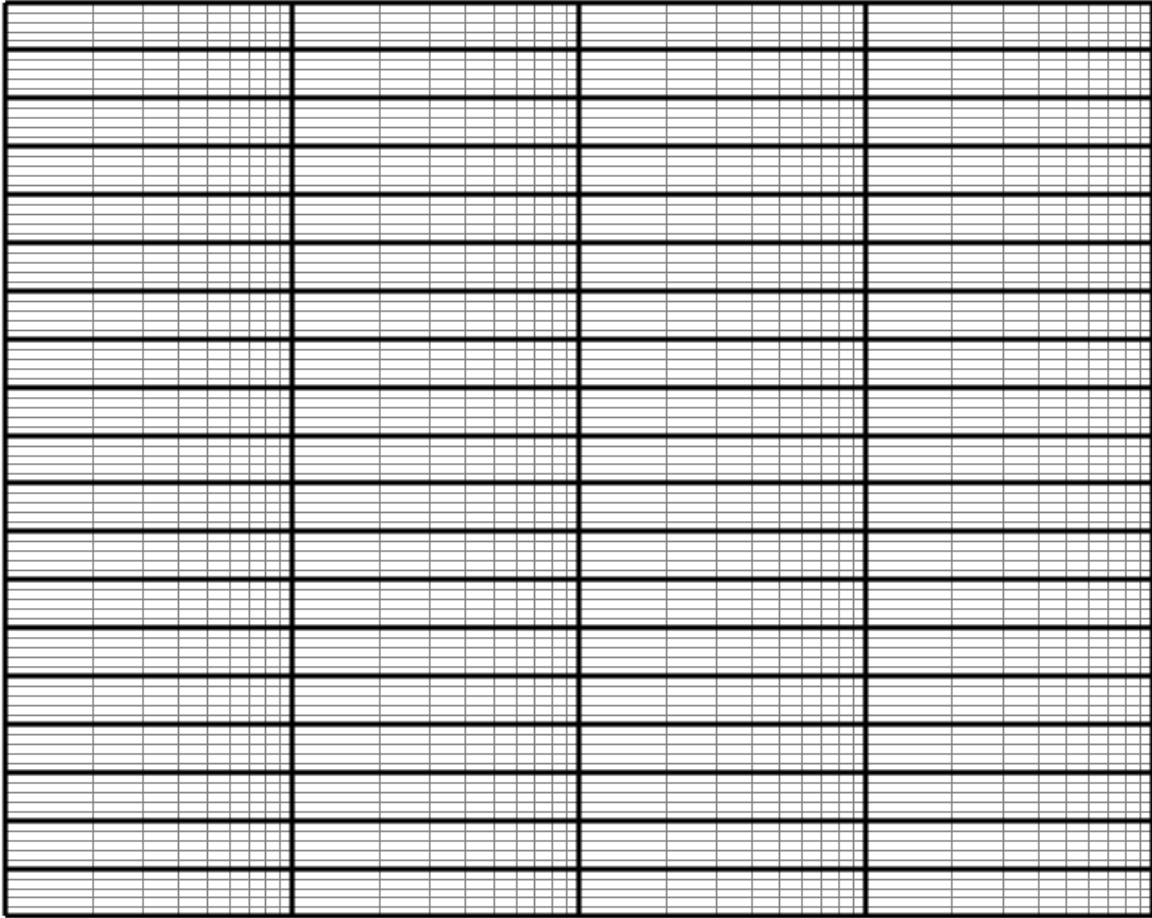


K_x et K_L sont des gains constants.

Question n°7 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte $H_4(p)$ de l'asservissement.

Pour les questions suivantes, on considérera que $H_4(p)$ possède un gain statique de 100.

Question n°8 : Tracer dans le plan de Bode (page n°18) l'allure des diagrammes de $H_4(p)$. Déterminer les marges de gain et de phase.



Question n°9 : Indiquer si les deux critères du cahier des charges sont satisfaits.

Amélioration des performances

On souhaite améliorer les performances de cet asservissement en ajoutant un correcteur de type PI afin d'obtenir un écart statique nul et une marge de phase de 45° .

Question n°10 : Déterminer analytiquement le coefficient K_I du correcteur tel que $C(p) = K_I + \frac{K_I}{p}$ pour que les performances du cahier des charges soient respectées.